

第五章 物质结构基础

教学内容

1. 微观粒子的波粒二象性

微观粒子（电子、原子、分子等静止质量不为零的实物粒子）集波动性（概率波）与粒子性为一体的特性。

2. 粒子运动状态的描述

宏观物体的运动状态可以同时用准确的坐标和动量来描述；但是对微观粒子（例如电子）却不能同时准确地确定坐标和动量。量子力学对微观粒子的运动状态是用描述概率波的波函数来描述的。

3. 波函数

描述概率波的波函数 ψ 。一个 ψ 是描述微观粒子一种状态的某种数学函数式。通过解薛定谔方程可以得到波函数的具体形式。

4. 主量子数 (n)

它决定轨道的能量，可反映电子在原子核外空间出现区域离原子核平均距离的量子数。

$$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \cdots$$

光谱学符号为 K, L, M, N, O, P, Q...

n 相同则处于同一电子层。

5. 角量子数 (l)

决定电子运动角动量的量子数，也决定电子在空间角度分布的情况，与电子云的形状密切相关，多电子体系中 l 和能量有关。 l 可取值为：0, 1, 2, 3, ... ($n-1$)。当 n 一定时，共有 n 个 l 数值。例如当 $n=3$ 时， l 可取 0, 1, 2（三个数值）。 n 、 l 相同时的电子归为同一亚层。例如 5 个 3d 轨道 ($n=3, l=2$) 属于同一 d 亚层。

与 l 取值对应的符号及轨道形状如下：

角量子数 (l) 0, 1, 2, 3, ... ($n-1$)

光谱学符号 s , p , d , f ...

轨道形状 球型, 哑铃型, 花瓣型

6. 磁量子数 (m)

表示角动量在磁场方向的分量。 l 相同而 m 不同时，电子云在空间的取向不同。 l 一定时， m 可取的值为：0, ± 1 , ± 2 , ± 3 , ... $\pm l$ ，共 $(2l+1)$ 个数值，例如，当 $l=2$ 时， m 可取 0, ± 1 , ± 2 五个数值。这也表示 d 轨道有五个不同的伸展方向。

7. 自旋量子数 (m_s)

描述原子轨道中电子的自旋状态的量子数，取值只有两个： $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 。

8. 核外电子分布规律

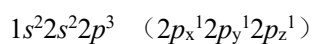
(1) 保利不相容原理：一个原子中不能同时有两个或两个以上四个量子数完全相同的电子。

(2) 能量最低原理：多电子原子中，电子尽先占据能量最低的轨道。见图 1。

(3) 洪特规则。

① n 、 l 相同时，电子尽先分占不同的轨道，而且自旋平行。

例如：第 7 号元素氮的核外电子排布式为



② 电子排布处于全充满、半充满或全空状态时，原子体系具有较低的能量。

多电子原子中的电子排布顺序如图 1 所示。

例如：24 号元素铬(Cr)的核外电子排布式为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

29 号元素铜(Cu)的核外电子排布式为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

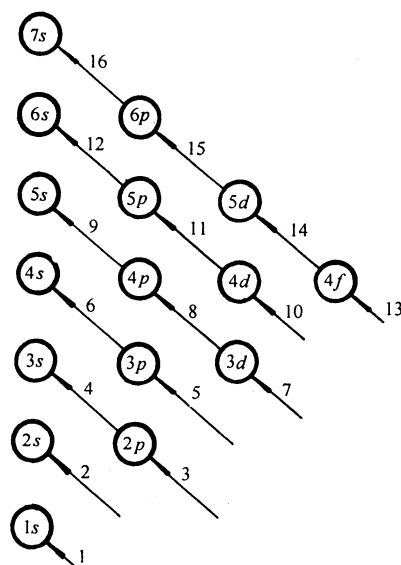


图 1: 原子中电子排布顺序图